


```
1 import os
2
3 %cd /content
4
5 if not os.path.exists('radiogenomics_ml'):
6     print("Clonazione di radiogenomics_ml")
7     !git clone https://github.com/andreagastaldi03/radiogenomics_ml
8 else:
9     print("radiogenomics_ml già presente, aggiorno i file")
10    %cd radiogenomics_ml
11    !git pull
12    %cd /content
13
14 %cd radiogenomics_ml
```

```
/content
radiogenomics_ml già presente, aggiorno i file
/content/radiogenomics_ml
Already up to date.
/content
/content/radiogenomics_ml
```

```
1 from google.colab import drive
2 drive.mount('/content/drive')
```

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive",

```
1 !python3 network_analysis.py
```

```
[load_stable_feature_sets] consensus letto da /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/both/f
[load_stable_feature_sets] soglia n_criteria_present >= 2: 20 feature radiomiche, 15 geni stabili (su 113 f
```

```
=====
FEATURE SET = 'stable' | FDR MODE = 'unified'
=====
```

```
=====
COSTRUZIONE EDGE LIST (rad-rad, gen-gen, rad-gen)
=====
[_correlation_pairs:rad-rad] 190 coppie testate (spearman, triangolo superiore)
[_correlation_pairs:gen-gen] 105 coppie testate (spearman, triangolo superiore)
[_correlation_pairs:rad-gen] 300 coppie testate (spearman, rettangolare)

[build_edge_list] modalità FDR = 'unified' | 595 coppie totali (rad-rad=190, gen-gen=105, rad-gen=300) | 21
  [gen-gen] 79/105 coppie con q<0.05
  [rad-gen] 36/300 coppie con q<0.05
  [rad-rad] 100/190 coppie con q<0.05

=====
COSTRUZIONE DEL GRAFO
=====

[build_graph] q<0.05: 35 nodi, 215 archi (0 nodi isolati rimossi)

=====
STATISTICHE DI RETE
=====

[compute_network_stats] 3 community trovate (modularità greedy).
[compute_network_stats] Top 10 nodi per grado pesato:
      feature domain degree_weighted betweenness community
rad__original_gldm_SmallDependenceLowGrayLevelEmphasis rad      9.920488      0.016043      1
      rad__original_gldm_JointEntropy rad      9.763446      0.012478      1
      rad__original_gldm_PKM gen      9.419416      0.049911      0
      rad__original_firstorder_Kurtosis rad      8.212388      0.005348      1
      rad__original_shape_MeshVolume rad      7.842043      0.040998      2
      rad__original_firstorder_Median rad      7.815437      0.010695      1
      rad__original_gldm_NECTIN1 gen      7.743552      0.000000      0
      rad__original_firstorder_Variance rad      7.400953      0.005348      1
      rad__original_gldm_RunLengthNonUniformity rad      6.975986      0.083779      2
[plot_network] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/stable/unified/net
[main] risultati salvati in: /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/stable/unified

=====
FEATURE SET = 'stable' | FDR MODE = 'separate'
```

```
=====

=====
COSTRUZIONE EDGE LIST (rad-rad, gen-gen, rad-gen)
=====
[_correlation_pairs:rad-rad] 190 coppie testate (spearman, triangolo superiore)
[_correlation_pairs:gen-gen] 105 coppie testate (spearman, triangolo superiore)
[_correlation_pairs:rad-gen] 300 coppie testate (spearman, rettangolare)

[build_edge_list] modalità FDR = 'separate' | 595 coppie totali (rad-rad=190, gen-gen=105, rad-gen=300) | 1
[gen-gen] 84/105 coppie con q<0.05
```

```
1 !python3 network_diagnostics.py
```

```
[load_stable_feature_sets] consensus letto da /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/both/f
[load_stable_feature_sets] soglia n_criteria_present >= 2: 20 feature radiomiche, 15 geni stabili (su 113 f

=====
MODELLO Nullo SU DENSITÀ E MODULARITÀ | feature_set='stable', fdr_mode='unified'
=====
[_correlation_pairs:rad-rad] 190 coppie testate (spearman, triangolo superiore)
[_correlation_pairs:gen-gen] 105 coppie testate (spearman, triangolo superiore)
[_correlation_pairs:rad-gen] 300 coppie testate (spearman, rettangolare)

[build_edge_list] modalità FDR = 'unified' | 595 coppie totali (rad-rad=190, gen-gen=105, rad-gen=300) | 21
[gen-gen] 79/105 coppie con q<0.05
[rad-gen] 36/300 coppie con q<0.05
[rad-rad] 100/190 coppie con q<0.05

[build_graph] q<0.05: 35 nodi, 215 archi (0 nodi isolati rimossi)

[domain_assortativity] coefficiente di assortatività per dominio: 0.6619
[domain_assortativity] I due domini (radiomica/genomica) sono nettamente più coerenti al loro interno che c

[null_model_comparison] grafo osservato: 35 nodi, 215 archi, densità=0.3613, modularità=0.3857
[null_model_comparison] confronto con 500 grafi Erdős-Rényi (stessi nodi/archi, senza pesi né struttura).
[null_model_comparison] modularità nulla: 0.1503 ± 0.0107
[null_model_comparison] p-value empirico: 0.0020 (0/500 grafi nulli >= alla modularità osservata)
[null_model_comparison] La modularità osservata è significativamente più alta di quella attesa per caso a p
[plot null model comparison] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/stab
```

```
=====
BOOTSTRAP SULLA STABILITÀ DEGLI ARCHI
=====
```

```
[bootstrap_edge_stability] 215 archi osservati da validare con 200 bootstrap (può richiedere diversi minuti)
[bootstrap_edge_stability] 50/200 bootstrap completati
[bootstrap_edge_stability] 100/200 bootstrap completati
[bootstrap_edge_stability] 150/200 bootstrap completati
[bootstrap_edge_stability] 200/200 bootstrap completati

[bootstrap_edge_stability] frequenza di selezione: media=0.828, mediana=0.890
[bootstrap_edge_stability] 210/215 archi con selection_frequency >= 0.5 ("stabili" sotto ricampionamento de
[plot_edge_stability] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/stable/unif
```

```
=====
JACKKNIFE LEAVE-ONE-OUT SUI PAZIENTI
=====
```

```
[jackknife_edge_stability] 215 archi osservati da validare su 54 rimozioni leave-one-out
[jackknife_edge_stability] 10/54 pazienti rimossi ad uno ad uno
[jackknife_edge_stability] 20/54 pazienti rimossi ad uno ad uno
[jackknife_edge_stability] 30/54 pazienti rimossi ad uno ad uno
[jackknife_edge_stability] 40/54 pazienti rimossi ad uno ad uno
[jackknife_edge_stability] 50/54 pazienti rimossi ad uno ad uno

[jackknife_edge_stability] frazione media di archi ancora presenti rimuovendo un singolo paziente: 0.937
[jackknife_edge_stability] pazienti la cui rimozione rompe più archi (top 5):
patient  n_edges_broken  frac_edges_broken
      28             32         0.148837
       5             26         0.120930
      16             24         0.111628
```

```
1 !python3 network_specification_curve.py
```

```
[run_network_specification_curve] 12 combinazioni (gene_selection_method=3 x redundancy_corr_threshold=2 x

[build_graph] q<0.05: 786 nodi, 22029 archi (1 nodi isolati rimossi)

[null model comparison] grafo osservato: 786 nodi, 22029 archi, densità=0.0714, modularità=0.3473
```

```
[null_model_comparison] grafo osservato: 785 nodi, 22032 archi, densità=0.0716, modularità=0.3473
[null_model_comparison] confronto con 200 grafi Erdős-Rényi (stessi nodi/archi, senza pesi né struttura).
[null_model_comparison] modularità nulla: 0.0999 ± 0.0017
[null_model_comparison] p-value empirico: 0.0050 (0/200 grafi nulli >= alla modularità osservata)
[null_model_comparison] La modularità osservata è significativamente più alta di quella attesa per caso a p
[run_network_specification_curve] 1/12 | {'gene_selection_method': 'variance', 'redundancy_corr_threshold':

[build_graph] q<0.05: 785 nodi, 22032 archi (1 nodi isolati rimossi)

[null_model_comparison] grafo osservato: 785 nodi, 22032 archi, densità=0.0716, modularità=0.3473
[null_model_comparison] confronto con 200 grafi Erdős-Rényi (stessi nodi/archi, senza pesi né struttura).
[null_model_comparison] modularità nulla: 0.0999 ± 0.0015
[null_model_comparison] p-value empirico: 0.0050 (0/200 grafi nulli >= alla modularità osservata)
[null_model_comparison] La modularità osservata è significativamente più alta di quella attesa per caso a p
[run_network_specification_curve] 2/12 | {'gene_selection_method': 'variance', 'redundancy_corr_threshold':

[build_graph] q<0.05: 804 nodi, 22746 archi (1 nodi isolati rimossi)

[null_model_comparison] grafo osservato: 804 nodi, 22746 archi, densità=0.0705, modularità=0.3497
[null_model_comparison] confronto con 200 grafi Erdős-Rényi (stessi nodi/archi, senza pesi né struttura).
[null_model_comparison] modularità nulla: 0.0997 ± 0.0016
[null_model_comparison] p-value empirico: 0.0050 (0/200 grafi nulli >= alla modularità osservata)
[null_model_comparison] La modularità osservata è significativamente più alta di quella attesa per caso a p
[run_network_specification_curve] 3/12 | {'gene_selection_method': 'variance', 'redundancy_corr_threshold':

[build_graph] q<0.05: 804 nodi, 22746 archi (1 nodi isolati rimossi)

[null_model_comparison] grafo osservato: 804 nodi, 22746 archi, densità=0.0705, modularità=0.3497
[null_model_comparison] confronto con 200 grafi Erdős-Rényi (stessi nodi/archi, senza pesi né struttura).
[null_model_comparison] modularità nulla: 0.0997 ± 0.0016
[null_model_comparison] p-value empirico: 0.0050 (0/200 grafi nulli >= alla modularità osservata)
[null_model_comparison] La modularità osservata è significativamente più alta di quella attesa per caso a p
[run_network_specification_curve] 4/12 | {'gene_selection_method': 'variance', 'redundancy_corr_threshold':

[build_graph] q<0.05: 77 nodi, 518 archi (1 nodi isolati rimossi)

[null_model_comparison] grafo osservato: 77 nodi, 518 archi, densità=0.1770, modularità=0.3704
[null_model_comparison] confronto con 200 grafi Erdős-Rényi (stessi nodi/archi, senza pesi né struttura).
[null_model_comparison] modularità nulla: 0.1942 ± 0.0081
[null_model_comparison] p-value empirico: 0.0050 (0/200 grafi nulli >= alla modularità osservata)
[null_model_comparison] La modularità osservata è significativamente più alta di quella attesa per caso a p
```

```
[run_network_specification_curve] 5/12 | {'gene_selection_method': 'iqr_top_pct', 'redundancy_corr_threshol
```

```
[build_graph] q<0.05: 76 nodi, 499 archi (1 nodi isolati rimossi)
```

```
[null_model_comparison] grafo osservato: 76 nodi, 499 archi, densità=0.1751, modularità=0.3654
```

```
[null_model_comparison] confronto con 200 grafi Erdős-Rényi (stessi nodi/archi, senza pesi né struttura).
```

```
[null_model_comparison] modularità nulla: 0.1978 ± 0.0083
```

```
[null_model_comparison] p-value empirico: 0.0050 (0/200 grafi nulli >= alla modularità osservata)
```

```
[null_model_comparison] La modularità osservata è significativamente più alta di quella attesa per caso a p
```

```
[run_network_specification_curve] 6/12 | {'gene_selection_method': 'iqr_top_pct', 'redundancy_corr_threshol
```

```
[build_graph] q<0.05: 91 nodi, 995 archi (1 nodi isolati rimossi)
```

```
1 !python3 ml_network_bridge.py
```

```
=====
```

```
1) IMPORTANZA ML <-> CENTRALITÀ DI RETE | feature_set='stable', fdr_mode='unified'
```

```
=====
```

```
[ml_importance_vs_centrality] 35 feature in comune tra la rete 'stable/unified' (35 nodi totali) e feature_
```

```
[ml_importance_vs_centrality] correlazioni centralità di rete <-> importanza ML (q_value = p corretto per i
```

centrality_metric	importance_metric	rho	p_value	n	q_value
betweenness	stability_selection_freq	-0.575715	0.000296	35	0.003555
eigenvector_centrality	shap_mean_abs	-0.394398	0.019054	35	0.114321
eigenvector_centrality	stability_selection_freq	-0.326529	0.055562	35	0.179813
eigenvector_centrality	consensus_score	-0.321171	0.059938	35	0.179813
eigenvector_centrality	spec_curve_votes	-0.219392	0.205407	35	0.411979
betweenness	consensus_score	-0.213925	0.217210	35	0.411979
betweenness	spec_curve_votes	-0.191962	0.269276	35	0.411979
betweenness	shap_mean_abs	-0.189628	0.275252	35	0.411979
degree_weighted	shap_mean_abs	-0.177031	0.308984	35	0.411979
degree_weighted	consensus_score	-0.114014	0.514305	35	0.586020
degree_weighted	stability_selection_freq	-0.107919	0.537185	35	0.586020
degree_weighted	spec_curve_votes	-0.035531	0.839420	35	0.839420

```
[ml_importance_vs_centrality] 1/12 combinazioni restano significative dopo correzione FDR (q<0.05).
```

```
[plot_importance_vs_centrality] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/n
```

```
[plot_importance_vs_centrality] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/n
```

```
[plot top significant pairs] betweenness x stability selection freq: rho=-0.576. a=0.0036 -> SIGNIFICATIVA
```

```
[plot_importance_vs Centrality] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/n
[plot_top_significant_pairs] eigenvector_Centrality x shap_mean_abs: rho=-0.394, q=0.1143 -> non significat
```

```
=====
1) IMPORTANZA ML <-> CENTRALITÀ DI RETE | feature_set='stable', fdr_mode='separate'
```

```
[ml_importance_vs Centrality] 35 feature in comune tra la rete 'stable/separate' (35 nodi totali) e feature
```

```
[ml_importance_vs Centrality] correlazioni centralità di rete <-> importanza ML (q_value = p corretto per i
```

centrality_metric	importance_metric	rho	p_value	n	q_value
eigenvector_Centrality	shap_mean_abs	-0.587395	0.000207	35	0.002490
eigenvector_Centrality	consensus_score	-0.496393	0.002422	35	0.014531
eigenvector_Centrality	spec_curve_votes	-0.405085	0.015779	35	0.063118
eigenvector_Centrality	stability_selection_freq	-0.338685	0.046571	35	0.139714
betweenness	shap_mean_abs	-0.295250	0.085086	35	0.168738
betweenness	consensus_score	-0.288278	0.093074	35	0.168738
betweenness	stability_selection_freq	-0.278370	0.105396	35	0.168738
betweenness	spec_curve_votes	-0.273057	0.112492	35	0.168738
degree_weighted	shap_mean_abs	-0.157423	0.366445	35	0.488593
degree_weighted	consensus_score	-0.077316	0.658880	35	0.790656
degree_weighted	stability_selection_freq	0.058651	0.737872	35	0.804951
degree_weighted	spec_curve_votes	-0.002679	0.987814	35	0.987814

```
[ml_importance_vs Centrality] 2/12 combinazioni restano significative dopo correzione FDR (q<0.05).
```

```
[plot_importance_vs Centrality] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/n
```

```
[plot_importance_vs Centrality] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/n
```

```
[plot_top_significant_pairs] eigenvector_Centrality x shap_mean_abs: rho=-0.587, q=0.0025 -> SIGNIFICATIVA
```

```
[plot_importance_vs Centrality] salvato in /content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/n
```

```
[plot_top_significant_pairs] eigenvector_Centrality x consensus_score: rho=-0.496, q=0.0145 -> SIGNIFICATIV
```

```
=====
1) IMPORTANZA ML <-> CENTRALITÀ DI RETE | feature_set='neutral', fdr_mode='unified'
```

```
[ml_importance_vs Centrality] 77 feature in comune tra la rete 'neutral/unified' (77 nodi totali) e feature
```

```
1 import pandas as pd
2 from scipy.stats import spearmanr
3
4 merged = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/problem_solving/project/outputs/network/ml_bridge/ml_imp
```



```
5
6 rho_full, p_full = spearmanr(merged["betweenness"], merged["consensus_score"])
7 merged_no_tpi1 = merged.drop(index="gen__TPI1", errors="ignore")
8 rho_excl, p_excl = spearmanr(merged_no_tpi1["betweenness"], merged_no_tpi1["consensus_score"])
9
10 print(f"Con TPI1:    rho={rho_full:.3f}, p={p_full:.4f}")
11 print(f"Senza TPI1: rho={rho_excl:.3f}, p={p_excl:.4f}")
```

```
Con TPI1:    rho=0.326, p=0.0038
Senza TPI1:  rho=0.306, p=0.0071
```